第 032 套

第 1 题

一种虫子只有头足和尾足，靠身体的蜷缩与伸展移动。身体上有许多长度保持不变的线形基膜，每条基膜从头部延伸至尾部，并绕身体一圈。将身体侧面展开时，基膜总是一条直线。一次伸缩移动及不同伸缩状态的侧面展开示意如下。

（1）假设虫子的身体始终为圆柱，基膜长度为L。求身体能够达到的最大体积V_m，以及此时图中夹角θ_0。图中θ 为基膜与侧面展开图的周向边之间的夹角。

（2）改设虫子的体积恒定。测得其体积为$V_0 = 0.38V_m$；自然状态下为椭圆柱，其截面周长和身体长度分别与第（1）问体积最大时相等。证明：虫子达到最长或最短状态时，截面一定为圆。求这两种状态的身体长度。

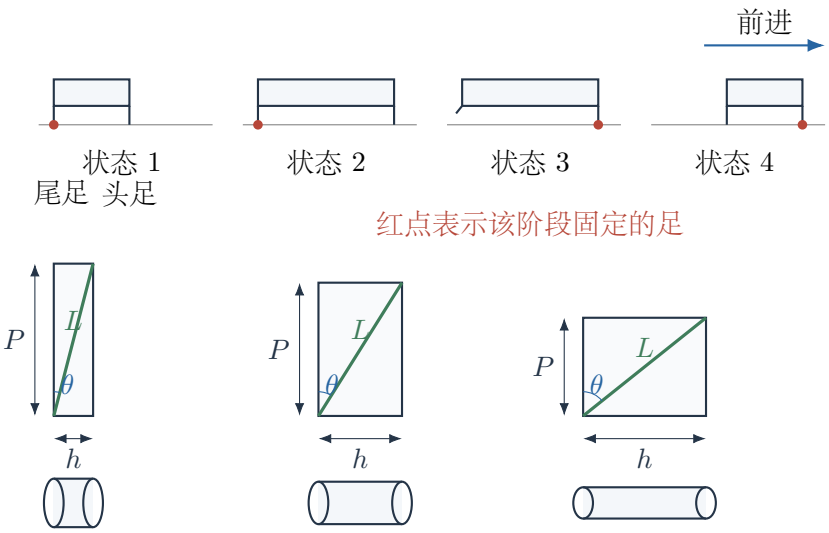


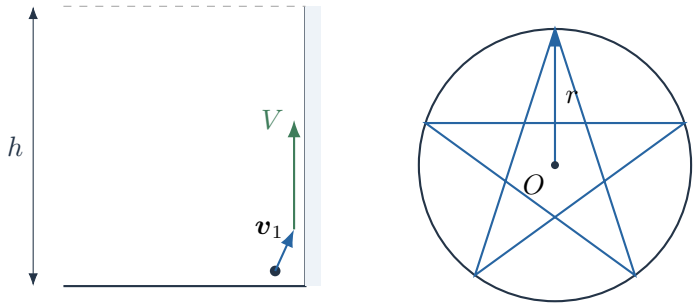
图 1-1　头足与尾足交替固定的伸缩过程及一圈基膜的侧面展开。

第 2 题

波斯王子掉入一口圆形井中。王子身高为l，质量为m。每次蹬墙或蹬地所能获得的冲量大小均不超过$I_0 = mv_0$；除接触面约束外，冲量方向可以选择。井壁、井底与王子之间的摩擦系数均为μ。重力加速度为g。

（a）王子不能直接跳出井，但可在井底边缘先蹬地一次，再很快蹬墙一次，随后竖直向上运动，恰好到达井口。求可到达的最大井高h。

（b）井很高，王子需要不断蹬墙。如图，运动的水平投影为圆内接五角星，形成周期运动。求能够实现这种周期运动的最大井半径r。



（a）井底边缘　　（b）水平投影

图 2-1　井底边缘的连续两次蹬踏及五角星周期运动的水平投影。

第 3 题

如图，一无穷大蜂窝状电阻网络中，每个六边形小边的电阻均为r。B, C, D 为节点A 的三个相邻节点。

（1）求B, C 之间的等效电阻R_1。

（2）去掉A, B 之间和A, C 之间的电阻，求此时B, C 之间的等效电阻R_2。

（3）在完整网络中，将AB, AC, AD 三条边的电阻分别换为$2r, 3r, 4r$。求此时B, C 之间的等效电阻R_3，以及A, B 之间的等效电阻R_{AB}。

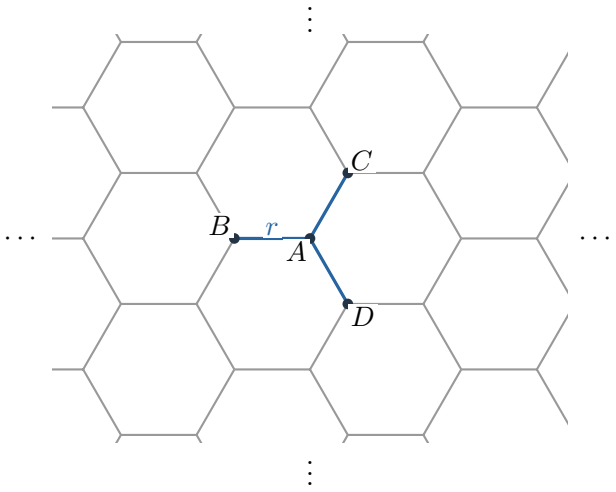


图 3-1　无限蜂窝电阻网络的局部及节点 A 的三个邻点。

第 4 题

如图，绝热的固定容器左侧装有初始摩尔数为n_0 的理想气体，初始压强和温度分别为p_0, T_0。左侧通过一个小孔与右侧很大的真空容器连通。右侧容器足够大，其气体压强始终远小于左侧压强，气体缓慢地从左侧流向右侧。题目给出理想气体的准静态绝热关系

$$pV^{\gamma} = \text{常量}, \qquad \gamma = \frac{C_V + R}{C_V}.$$

（1）左侧是单一理想气体，摩尔定容热容为$C_V = 5R/2$。求左侧压强降为$p_0/2$ 时，剩余气体的摩尔数$n_{1/2}$。

（2）左侧初始气体为78% 的N_2 和22% 的O_2，两者均有$C_V = 5R/2$，摩尔质量分别为$28\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$、$32\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$。假设每种分子穿孔速率与其数密度和平均速率的乘积成正比。求压强降为$p_0/2$ 时，N_2 与O_2 的分子数之比。小孔足够小，气体流失很慢。

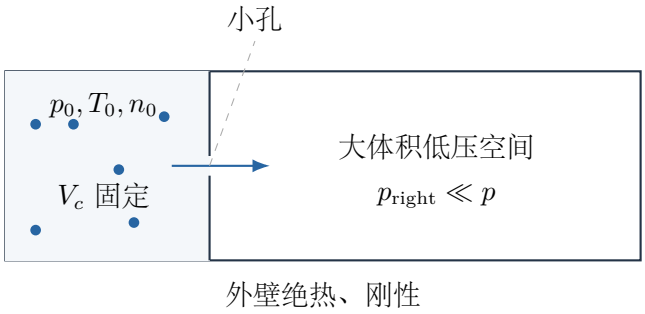


图 4-1　绝热定容储气室经小孔流向大体积低压空间。

第 5 题

导线焊接成如图所示的平面网络，由三个边长为a 的正方形组成。在图示公共边中串接一个电容为C 的小电容器。网络处于垂直于其平面的均匀磁场中，磁场方向指向纸外，并以恒定速率$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = k > 0$ 增强。每条正方形边的导线电阻均为r。系统达到稳定状态后，求：

（1）边AB 中的电流大小和方向；

（2）电容器带电量Q，以及两个极板的电荷符号；

（3）稳态时间t 内整个网络放出的热量W。

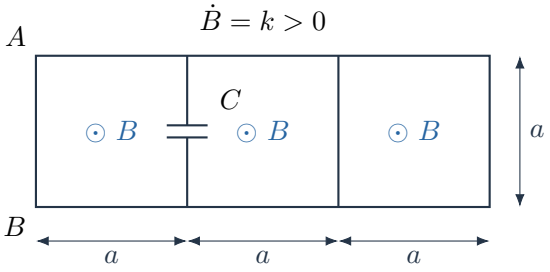


图 5-1　三正方形导线网络、电容所在公共边及增强的垂直磁场。

第 6 题

考虑太空版 “植物大战僵尸”。豌豆射手在地面参考系S 中以速度$v_s = 0.8c$ 沿x 轴正向运动。在射手静止参考系S' 中，每隔1 s 发射一个豌豆，发射方向与x 轴正向夹角为θ。豌豆的传播性质与光完全相同。

地面系中，远处铁栅门僵尸以速率$v_z = 0.6c$ 迎着豌豆运动，其速度方向与x 轴负向的夹角为$\alpha = 30°$。豌豆在地面系中的入射方向与x 轴正向成30°。取入射方向在x 轴下方，僵尸迎面运动方向在上方。

（1）求射手系中的发射角θ。

（2）在僵尸静止参考系中，两次被豌豆击中的时间间隔是多少?

（3）在僵尸系中，豌豆垂直于铁栅门入射，门将豌豆以原速反弹。求地面系中两个反射豌豆到达x 轴的时间间隔。

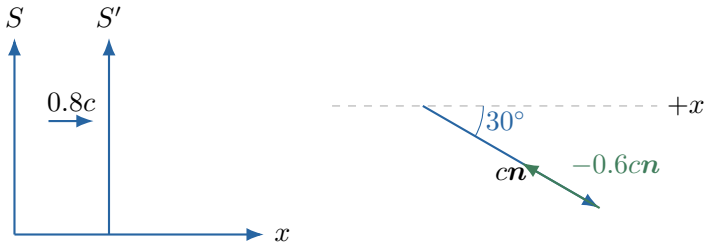


图 6-1　射手系相对地面系的运动，以及地面系中入射和迎面运动的方向。

第 7 题

折射率为$n_2 = 1.72$ 的基底表面镀有折射率为$n_1 = 1.52$、厚度为h 的透明薄膜。外部介质为空气，$n_0 = 1$。一束真空波长为λ 的光从空气中垂直入射。

单个界面中，从n_0 到n_1 或从n_1 到n_0 的光强反射率均为R_1；从n_1 到n_2 或从n_2 到n_1 的光强反射率均为R_2。光强反射率等于反射电场振幅比模的平方。

（1）认为R_1, R_2 很小，只保留直接反射与一次膜内反射，写出总光强反射率关于λ 的函数。

（2）不再假设反射率很小，须计入多次反射。认为光波列足够长，各次反射光保持相干，求总光强反射率关于λ 的函数。

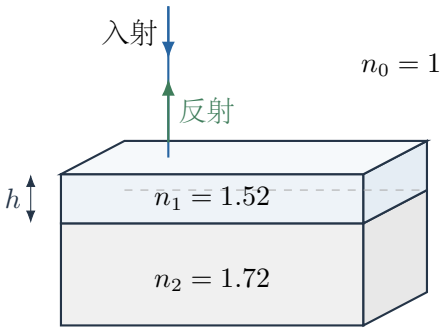


图 7-1　空气、薄膜与基底的空间层次，以及垂直入射方向。

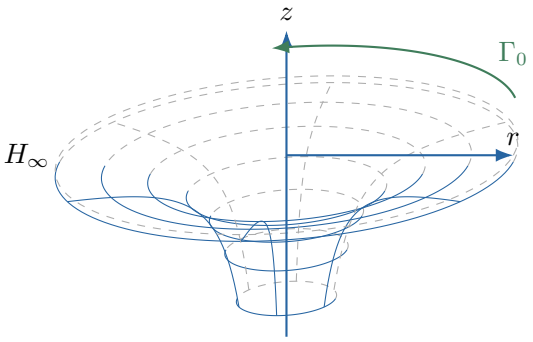
第 8 题

在只受保守力作用的理想不可压缩流体中，忽略黏滞阻力。对闭合曲线$\mathcal{C}$，定义速度环流

$$\Gamma(\mathcal{C}) = \oint_{\mathcal{C}} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

环流守恒定律说明：若闭合曲线随同其上各流体质点移动，形成新的曲线$\mathcal{C}'$，则$\Gamma(\mathcal{C}') = \Gamma(\mathcal{C})$。

利用环流守恒定律，考虑一个对称、稳定的漩涡，例如浴缸排水时的漩涡。忽略黏滞力和表面张力，建立合适的模型、选取坐标，写出流出量不大时自由表面应满足的方程。已知最外圈环流为Γ_0，水密度为ρ，重力加速度为g。



非零半径外区；中心截断

图 8-1　轴对称排水漩涡的空间自由表面与同轴环流圈。